

1. INTRODUCCIÓN

- En los alimentos pueden aparecer tres tipos de sustancias con riesgo para la salud
 - **Sustancias con fines tecnológicos en origen:** residuos de plaguicidas, medicamentos veterinarios, disolventes de extracción
 - **Contaminantes naturales y ambientales:** metales pesados y toxinas biológicas
 - **Aditivos alimentarios:** añadidos voluntariamente con fin tecnológico
- El riesgo depende de la absorción, la toxicidad, el nivel de contaminación, la cantidad consumida y el tiempo de exposición
- La legislación de la UE busca el alto nivel de protección de los consumidores exigido por el **artículo 168 del TFUE**
- El **Acuerdo MSF de la OMC** reconoce el derecho de los Miembros a adoptar medidas basadas en fundamentos científicos y no discriminatorias
- Organismos de evaluación del riesgo
 - **EFSA**, creada por el **Reglamento (CE) 178/2002**, evalúa riesgos para la Comisión Europea
 - **AESAN**, Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y vinculado funcionalmente a Sanidad y a Agricultura, Pesca y Alimentación
 - Codex Alimentarius: **CCFA** (aditivos), **CCPR** (plaguicidas) y **CCCF** (contaminantes)

2. ADITIVOS ALIMENTARIOS

- Definición legal armonizada en el **Reglamento (CE) 1333/2008**: sustancia no consumida como alimento en sí ni usada como ingrediente característico, añadida intencionadamente con fin tecnológico
- Principios generales
 - **Inocuidad:** sin peligro para la salud en las dosis propuestas
 - **Necesidad tecnológica:** respuesta a una necesidad que no pueda lograrse por otros medios
 - **No inducir a error:** no camuflar materias primas defectuosas
- La UE reconoce **27 clases funcionales**, agrupadas en dos bloques

TEMA 50 – Aditivos. Contaminantes y otras sustancias relacionadas con la seguridad química de los alimentos y de los productos industriales

- **Bloque I** (cualidades sensoriales y textura): colorantes, edulcorantes (de carga o polioles, e intensos), potenciadores del sabor, modificadores de textura (emulsionantes, estabilizantes, espesantes, gelificantes), correctores de acidez y antiaglomerantes
- **Bloque II** (estabilidad y conservación): antioxidantes y conservantes

Marco legislativo de los aditivos

- Superadas las antiguas Directivas (**Directiva Marco 89/107/CEE** y las específicas de edulcorantes, colorantes y otros aditivos) por Reglamentos de aplicación directa
 - **Reglamento (CE) 1331/2008**: procedimiento común de autorización de aditivos, enzimas y aromas
 - **Reglamento (CE) 1333/2008**: pilar de la materia, con listas positivas por categorías de alimentos (Anexo II)
 - **Reglamento (UE) 231/2012**: criterios de pureza de los aditivos autorizados
- Principio de listas positivas: lo no autorizado expresamente queda prohibido
- Codificación oficial con la letra **E** más un número de tres o cuatro cifras
- Cuando no hay límite numérico, se aplica el principio **Quantum Satis** conforme a las buenas prácticas de fabricación
- La EFSA fija la **Ingesta Diaria Admisible (IDA)**, en mg/kg de peso corporal/día
- El **JECFA** (FAO/OMS) elabora especificaciones de identidad y pureza de referencia para el Codex

Control e identificación analítica de aditivos

- **Colorantes**: cromatografía (capa fina o HPLC) y cuantificación por espectrofotometría UV-Visible
- **Edulcorantes**: HPLC o cromatografía de gases según volatilidad
- **Nitritos y nitratos**: reacción de Griess (colorimétrica) para nitritos, con reducción previa mediante columna de cadmio para los nitratos
- **Antioxidantes**: HPLC o cromatografía de gases
- **Acidulantes**: potenciometría para el valor global y HPLC o cromatografía iónica para ácidos orgánicos individuales

3. CONTAMINANTES Y OTRAS SUSTANCIAS EN LA ALIMENTACIÓN HUMANA

Residuos de plaguicidas

- Sustancia destinada a eliminar plagas, incluye reguladores de crecimiento, defoliantes, desecantes y sustancias postcosecha
- Distinción entre **productos fitosanitarios** (uso agrícola) y **biocidas** (fuera del ámbito agrícola)
- **Reglamento (CE) 396/2005**: límites máximos de residuos (LMR), con límite general por defecto de **0,01 mg/kg** cuando no existe valor específico
- **Reglamento (CE) 1107/2009**: comercialización de productos fitosanitarios, con lista positiva de sustancias activas
 - La UE se divide en tres zonas (norte, centro y sur) con reconocimiento mutuo obligatorio
 - Los Planes de Acción Nacionales prohíben con carácter general la pulverización aérea
- En España, control ejecutado por los laboratorios SOIVRE, coordinados por la Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica del Comercio Exterior
- Técnicas: **GC-MS/MS** y **LC-MS/MS** (idónea para plaguicidas termolábiles)

Residuos de medicamentos veterinarios

- Incluyen sustancias farmacológicamente activas, excipientes y metabolitos presentes en alimentos de origen animal
- La **EMA**, a través de su Comité de Medicamentos de Uso Veterinario (CVMP), evalúa la seguridad y tramita los LMR
- **Reglamento (CE) 470/2009**: procedimientos para fijar LMR, con dos pilares
 - Protección de la salud pública mediante IDA y LMR, o prohibición si no hay margen seguro
 - Disponibilidad de medicamentos, con extrapolación de LMR entre especies y adopción de LMR del Codex
- **Reglamento (UE) 37/2010**: lista positiva de sustancias permitidas con sus LMR y lista de sustancias prohibidas
- Introducción del **valor de referencia a efectos de intervención (VRE)**, que sustituye a los antiguos MRPL

TEMA 50 – Aditivos. Contaminantes y otras sustancias relacionadas con la seguridad química de los alimentos y de los productos industriales

- Prohibición absoluta de sustancias de alta toxicidad: *Aristolochia* spp., cloranfenicol, cloroformo, clorpromacina, colchicina, dapsona, nitroimidazoles (metronidazol, dimetridazol, ronidazol) y nitrofuranos
- **Reglamento (UE) 2017/625**: controles oficiales, clasifica sustancias en el Plan Nacional de Investigación de Residuos (PNIR)
- **Directiva 96/22/CE**: prohíbe sustancias hormonales, tireostáticas y betaagonistas con fines de engorde

Residuos de disolventes de extracción

- Sustancia empleada en la extracción que puede dejar residuos involuntarios en el producto final
- Armonización con la **Directiva 2009/32/CE**
- En España, **Real Decreto 1101/2011**, lista positiva de disolventes autorizados, actualizada recientemente por la **Orden CSM/882/2023**, que añadió el 2-metiloxolano
- Clasificación en tres partes
 - **Parte I**: uso en todas las condiciones BPF, residuos inevitables pero inocuos (propano, butano, acetato de etilo, etanol, dióxido de carbono)
 - **Parte II**: condiciones específicas y límites estrictos (hexano, en reevaluación por la EFSA desde 2024)
 - **Parte III**: exclusivos para la preparación de aromas (éter dietílico)
- El aceite de oliva virgen debe obtenerse solo por procedimientos mecánicos o físicos: la presencia de disolventes denota fraude
- El aceite de orujo de oliva tiene límites estrictos para disolventes halogenados

Contaminantes naturales: metales pesados y toxinas

- Marco unificado en el **Reglamento (UE) 2023/915**
- Se complementa con el **Reglamento (CEE) 315/93**, procedimientos comunitarios y cláusulas de salvaguardia
- **Nitratos**: de origen agrario, se acumulan en hortalizas de hoja verde, se reducen a nitritos y generan metahemoglobinemia y N-nitrosaminas carcinógenas. Determinación por cromatografía iónica o espectrofotometría
- **Micotoxinas**: metabolitos de hongos (*Aspergillus*, *Penicillium*, *Fusarium*, *Claviceps*, *Alternaria*)

TEMA 50 – Aditivos. Contaminantes y otras sustancias relacionadas con la seguridad química de los alimentos y de los productos industriales

- **Aflatoxinas** (B1, B2, G1, G2, M1): la B1 es el hepatocarcinógeno natural más potente conocido, la M1 se excreta en leche. Afectan a frutos secos, cacahuetes, maíz y especias
- **Ocratoxina A**: nefrotóxica y carcinógena, presente en cereales, café, cacao, vino y frutos desecados
- **Patulina**: hepatotóxica, asociada a manzanas y derivados
- Análisis por HPLC con detección de fluorescencia o MS/MS, con purificación por columnas de inmunoadfinidad
- **Metales pesados**
 - **Plomo y cadmio**: neurotóxicos, nefrotóxicos y con efecto en el hueso, en cereales, hortalizas y despojos
 - **Mercurio**: se transforma en metilmercurio, se bioacumula en la cadena trófica marina (tiburón, pez espada, atún rojo)
 - Determinación por ICP-MS o ETAAS, y el mercurio específicamente por vapor frío (CV-AAS)

Contaminantes de proceso tecnológico

- **3-MCPD y ésteres grasos**: carcinógenos generados en la hidrólisis ácida de proteínas vegetales y el refino de aceites, regulados por el **Reglamento (CE) 333/2007**
- **Dioxinas y PCB**: contaminantes orgánicos persistentes de la combustión industrial, liposolubles, con toxicidad reproductiva, inmunológica y carcinógena

4. CONTAMINANTES Y OTRAS SUSTANCIAS EN LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES

- Causa frecuente de no conformidad: sustancias químicas prohibidas o por encima de los límites autorizados
- Marco combinado: disposiciones horizontales y normativas sectoriales

Marco horizontal: el Reglamento REACH

- **Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH)**: registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y mezclas químicas, en vigor desde el **1 de junio de 2007**
- Tres cambios conceptuales
 - **Sistema único**, elimina la distinción entre sustancias nuevas y existentes

TEMA 50 – Aditivos. Contaminantes y otras sustancias relacionadas con la seguridad química de los alimentos y de los productos industriales

- **Inversión de la carga de la prueba:** son las empresas quienes demuestran la seguridad
- **Principio de sustitución** de las sustancias altamente preocupantes (SVHC)
- La **ECHA**, con sede en Helsinki, gestiona los aspectos científicos y técnicos
- Tras culminar en 2018 el registro por tramos de tonelaje, el foco se centra en PFAS y microplásticos

Disposiciones sectoriales

- **Juguetes**
 - **Reglamento (UE) 2025/2509**, sustituye progresivamente a la **Directiva 2009/48/CE** (transpuesta por el **Real Decreto 1205/2011**)
 - Introduce el **Pasaporte Digital del Producto (DPP)** con códigos QR e intensifica la prohibición de PFAS
 - **Metales pesados:** norma **UNE-EN 71-3:2020+A2:2025**
 - **Ftalatos:** Anexo XVII de REACH (entradas 51 y 52), límite del **0,1 %** en peso
 - **Bisfenol A:** límite de migración de **0,1 mg/l** conforme a la **Directiva (UE) 2017/898**, determinado según la norma EN 71-19. Sustancia SVHC de la ECHA, prohibida en materiales en contacto con alimentos por el **Reglamento (UE) 2024/3190** desde enero de 2025
- **Calzado**
 - **Cromo VI:** Anexo XVII de REACH (entrada 47), prohibido a partir de **3,0 mg/kg** en artículos de cuero en contacto con la piel. Referencia UNE-EN ISO 20345:2022 para calzado de seguridad. Determinación exclusivamente por espectrofotometría UV-Visible con difenilcarbazida (método ISO 17075), nunca por gravimetría
 - **Dimetilfumarato:** biocida prohibido en artículos de consumo, detectado por GC-ECD o GC-MS
 - **Colorantes azoicos y ftalatos:** regulados por el Anexo XVII de REACH, con control del pH por potenciometría
- **Productos textiles**
 - Desplazadas las normas dispersas (Orden PRE/730/2003, RD 1114/2006) por el Anexo XVII de REACH como marco único

TEMA 50 – Aditivos. Contaminantes y otras sustancias relacionadas con la seguridad química de los alimentos y de los productos industriales

- **Colorantes azoicos** (entrada 43): prohibidos si liberan aminas aromáticas por encima de **30 mg/kg**, determinadas por GC-MS o HPLC-MS
- **Ftalatos**: restringidos en tintas plastisol de estampación
- **Pentaclorofenol**: límite restrictivo, determinado por cromatografía de gases
- **Sustancias CMR (Reglamento (UE) 2018/1513)**: entrada 72 del Anexo XVII, límites de hasta **1,0 mg/kg** para unas treinta sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción
- **Pequeño material eléctrico y electrónico**
 - **Directiva 2011/65/UE (RoHS)**, transpuesta por el **Real Decreto 219/2013**
 - Tras la **Directiva Delegada (UE) 2015/863**, lista de **10 sustancias prohibidas** con límites en materiales homogéneos
 - Plomo: **0,1 %**
 - Mercurio: **0,1 %**
 - Cadmio: **0,01 %**
 - Cromo hexavalente: **0,1 %**
 - PBB y PBDE (retardantes de llama): **0,1 %**
 - Ftalatos DEHP, BBP, DBP y DIBP: **0,1 %** cada uno

5. CONCLUSIÓN

- La evaluación científica del riesgo por organismos independientes (**EFSA, EMA, ECHA, JECFA**) precede siempre a la fijación del límite legal, sea IDA, LMR o concentración máxima tolerada
- Tránsito generalizado de Directivas de transposición nacional a Reglamentos de aplicación directa (**Reglamento (CE) 1333/2008, Reglamento (CE) 396/2005, Reglamento (UE) 2023/915, REACH**), para mayor seguridad jurídica
- Para los laboratorios de la Red SOIVRE, el conocimiento de los límites legales es inseparable del dominio de las técnicas analíticas (cromatografía, espectrofotometría, potenciometría) que permiten verificarlos